

Objetivo B

1. Experiencia del usuario y situación de uso

La problemática central suele ocurrir en el umbral del hogar. El perro llega con las patas llenas de barro o suciedad del jardín o la calle, y el humano se enfrenta a la urgencia y tensión de evitar que ensucie el interior de la casa.

Desde la perspectiva del humano

La situación suele ser caótica y reactiva. El usuario humano necesita interceptar al animal de inmediato, adoptando posturas incómodas (agachado, con dolor lumbar, sosteniendo al animal de forma asimétrica para que no escape). Los métodos tradicionales (como usar un trapo de piso o toalla) resultan ineficientes, requieren esfuerzo físico y no logran una limpieza profunda, limitándose muchas veces a frotar y empujar la suciedad hacia las uñas y almohadillas en lugar de quitarla.



El humano experimenta estrés, posturas forzadas y debe inmovilizar al animal para limpiarlo.

Desde la perspectiva del perro (Co-usuario)

Las patas de los perros son zonas extremadamente sensibles, repletas de terminaciones nerviosas vitales para su percepción táctil del entorno. Cuando se les sujeta las patas con fuerza o se aplican métodos poco amigables, el animal interpreta la restricción física de sus extremidades como una amenaza, experimentando estrés, rechazo e incomodidad. Por lo

tanto, el diseño de nuestro artefacto debe ser silencioso, de impacto suave y evitar generarle una sensación de estar "atrapado" o ser forzado mecánicamente.

2. Productos existentes en el mercado

Actualmente el mercado cuenta con soluciones que, si bien avanzan sobre el problema, arrastran limitaciones críticas:

Vasos limpiadores manuales y eléctricos (Ej. Dexas MudBuster o Paw Plunger): Consisten en envases rígidos con cerdas de silicona internas. Se introduce la pata sucia y se fricciona de forma manual o motorizada.

El problema: El volumen de agua confinado es mínimo. Al lavar la primera pata, el agua queda completamente saturada de barro oscuro, lo que obliga al usuario a ir hasta una pileta, descartar el agua sucia y recargar para cada una de las patas restantes. Además, la vibración y zumbido de los eléctricos asusta a muchos animales.



Vaso de silicona con cerdas internas. Portátil, pero su agua se satura inmediatamente de lodo.

Sistemas de aspersión de cuerpo entero (Ej. Woof Washer 360): Son anillos aspersores gigantes que se conectan a una manguera y arrojan agua hacia el centro. Funcionan para lavar el cuerpo entero del perro rápidamente de cabeza a la cola. Su geometría nos sirve de referencia técnica inspiradora, pero no está escalado ni enfocado para aislar la limpieza en las extremidades.



3. Soluciones a través de la historia

El problema de las "patas sucias" es en realidad moderno. Históricamente, el perro fue un animal de faena pastoral o caza asociado al exterior. Recién a mediados del siglo XX en adelante, con la rápida urbanización y la "humanización" de las mascotas, los perros comenzaron a convivir dentro de las casas en las grandes ciudades, transformando la limpieza de sus extremidades en una necesidad de salubridad para las familias.

4. Perspectivas interculturales: ¿Cómo hacen otros?

En países como Japón, el rechazo a la suciedad del espacio exterior adentrándose en el interior sagrado de la vivienda es culturalmente absoluto. Todo hogar posee un Genkan, un vestíbulo con desnivel arquitectónico diseñado exclusivamente para quitarse todo calzado antes de subir al piso de la casa.

En esta zona de contención, las familias niponas se encargan exhaustivamente de higienizar a sus animales pata por pata (usualmente con toallitas de uso veterinario), y la arquitectura japonesa moderna ya integra "mini- duchas" domiciliarias exclusivas a ras del piso en los Genkans de los departamentos para garantizar animales libres de contaminantes antes de ingresar de los paseos. En contraparte, en Estados Unidos o el norte de Europa optan por las Barkitectures, donde incluyen instalaciones de duchas gigantes tipo spa para los perros en el cuarto de lavado de las casas residenciales grandes.



Genkan residencial clásico que incluye una discreta mini-ducha para el aseo estricto del animal al regresar del exterior.

5. Problemas opuestos y complementarios

Entender los bordes del problema ayuda a delimitar una posible solución a la problemática que estamos abordando:

Problemas opuestos (Evitar ensuciarse)

Si el objetivo es no tener que lavar barro, la antítesis absoluta es aislar físicamente el animal del entorno exterior, utilizando calzado protector como botas impermeables o calcetines de silicona para perros.

Inviabilidad: Los caninos no sudan mediante la piel del torso, la termorregulación se logra jadeando y a través de las glándulas sudoríparas ubicadas justamente en sus almohadillas plantares. Además, privar a las almohadillas del contacto con el asfalto o jardín les anula la adherencia y les desarma por completo la propiocepción espacial, generando mucho estrés y una caminata descoordinada y antinatural. Esto demuestra que la intervención final en el proceso, irremediablemente, debe ser en el aseo posterior y no en la etapa de pre-suciedad en la acera.



Las barreras preventivas como botas interfieren con el confort térmico y motor del animal.

Problemas complementarios (La gestión de la humedad residual)

La materialización de nuestro concepto en desarrollo choca contra una pared física secundaria: Si resolvemos la suciedad con agua, habremos transformado un inconveniente de barro sólido en un escenario de rastro húmedo constante.

Un perro que entra mojado es capaz de estropear pisos o distribuir gotas por las paredes cuando instintivamente se sacuda. Del mismo modo, el exceso de humedad en las falanges de los caninos genera hongos indeseados.

Es por lo tanto innegociable que el dispositivo de lavado que diseñemos resuelva el paso suplementario del escurrido de manera armónica. Reflexionar sobre este eslabón hará a nuestro concepto verdaderamente valioso, evitando el error habitual del ciclo incompleto (lavar, pero dejar empapado).